Trap aluminiowy 2,5 × 1,19 m – WERSJA UPROSZCZONA (bez spawania, bez gięcia)

Dwie sekcje po 1250 mm, składane na zawiasie środkowym, przykręcone do tylnej belki. Masa trapu ok. 65 kg (A 38 kg, B 27 kg) + wsporniki K 7.8 kg.

Policzony dla podłogi 480 mm: kąt 11.0°. Koło 273 kg (60 % z 350 + 105 kg) ×1,5 ×1,5; stopa 105 kg ×1,5 ×1,5.

CO JEST PROSTSZE niż w poprzedniej wersji:

- 5 profili Al zamiast 7; wszystkie podłużnice mają tę samą wysokość 100 mm – leżą wprost na poprzeczkach (nie ma 30 tulejek dystansowych D1).
- Na każdym skrzyżowaniu ta sama śruba M8×200 i JEDNA tuleja dł. 159,5 (zamiast 9 rodzajów tulei – teraz 4).
- Płyty stalowe: 4 rodzaje i wszystkie to PROSTOKĄTY z płaskownika/kątownika – zero gięcia (stary M2), zero ośmiokątów.
- Zawias środkowy: 8 IDENTYCZNYCH płyt Z (wierć w pakiecie), sworzeń = śruba M20×110 8.8. Zawias przy przyczepie: płyty H + odcinek kątownika K.
- Te same 4 wsporniki K służą do zawiasu i do sprężyn. Sworzeń wszystkich zawiasów – ta sama śruba M20.
- Siatka w jednym kawałku na sekcję (z 1 arkusza 1250×2500), przykręcana wkrętami samowiercącymi – bez nitownicy do siatki.
- Bez pręta gwintowanego z 18 nakrętkami na końcu B – zamiast niego płaskownik nitowany od spodu.
- Prowadnice koła = kątownik położony na siatce (nie potrzeba osobnej podłużnicy pod prowadnicą).

ZASADA DZIAŁANIA: koło jedzie po 4 rurach 100×40×3 z 6082-T6 (pas 282 mm między prowadnicami). Siatka niesie tylko stopy.

Zawias środkowy ma sworzeń POD rurami; po rozłożeniu górne krawędzie rur stykają się – zawias przenosi zginanie bez blokad.

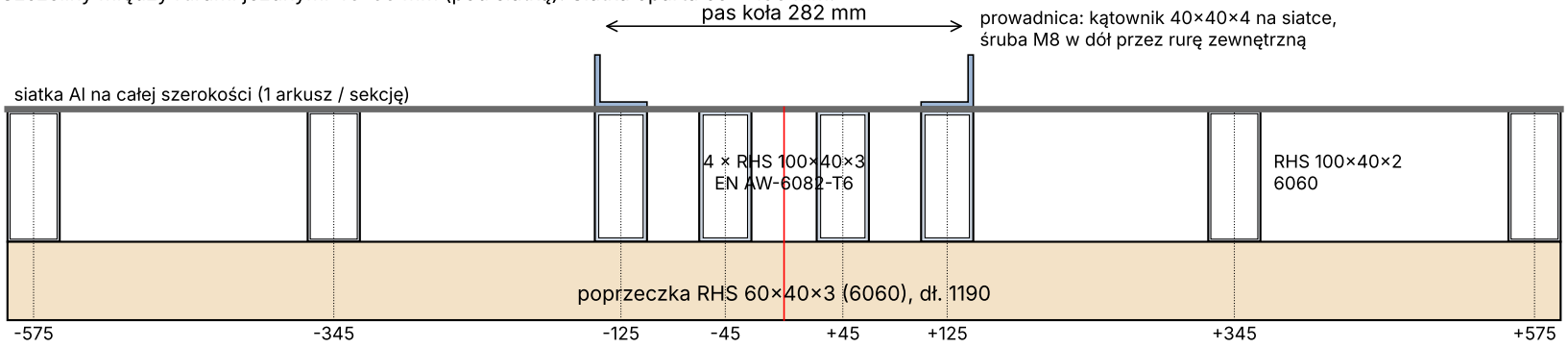
Składanie: podnosisz sekcję A za zawias środkowy, B wlecze się i potem sama zawisa pod A. W pionie: blokada Ø12 przez K i H.

ZASADY WYKONANIA:

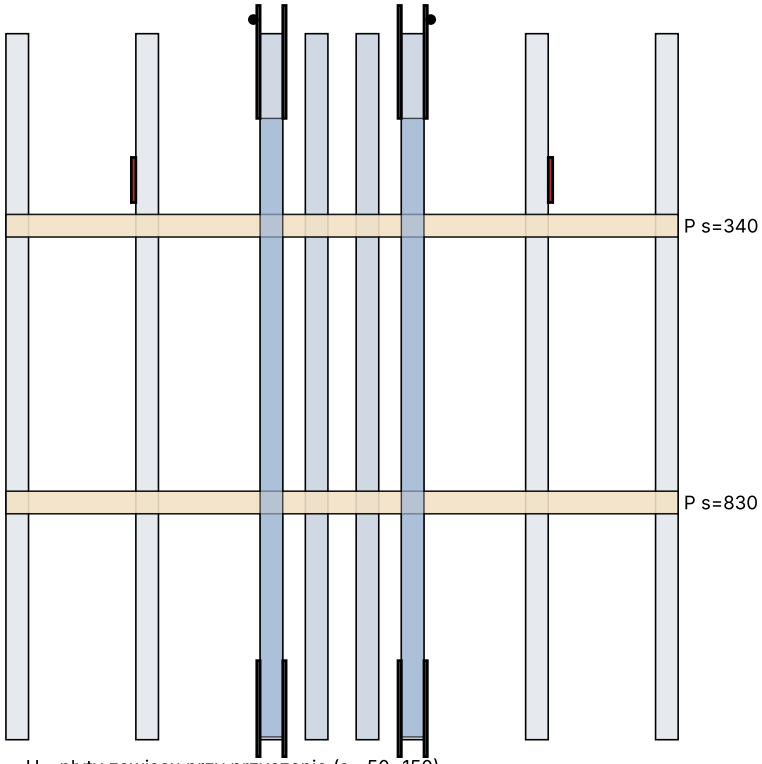
1. Rury jezdne L1–L4 MUSZĄ być z EN AW-6082-T6 (PA4). Z 6060 trap jest za słaby (patrz obliczenia).
2. Otwory pod tuleje: Ø tulei + 0,5 mm (Ø12,5 dla Ø12, Ø18,5 dla Ø18). Tuleja = wysokość/szerokość profilu – nie zgniata aluminium.
3. Płyty H i Z wierć w pakiecie (ścisk + wiertarka stołowa). Otwory w rurach pod płyty: zaznacz PRZEZ płytę jako szablon.
4. Zawias środkowy: ułóż L1 i L3 czołami na płaskiej podłodze (górne krawędzie stykają się), włóż sworzeń, dopiero wtedy wierć rury.
5. Stal ↔ aluminium: pasta cynkowa / Duralac i podkładki izolujące. Płyty stalowe ocynkuj (spray lub ogniowo).
6. Śruby 8.8 ocynk, nakrętki samohamowne. M8 20 N·m, M12 40 N·m (na tulejach). Sworznie M20 – NIE dokręcać, mają się obracać.
7. Wsporniki K i śruby do belki są dla PRZYKŁADOWEJ belki 50×75 – podaj swój przekrój belki i wysokość podłogi przed wierceniem.

Przekrój poprzeczny (sekcja A, w miejscu poprzeczki) – wymiary od osi trapu [mm]

Śruba na każdym skrzyżowaniu: M8×200 zamkowa (łeb na siatce) + JEDNA tuleja Ø12×1,5 dł. 159,5 przez rurę 100 i poprzeczkę 60.
Szczeliny między rurami jezdnymi 40–50 mm (pod siatką). Siatka oparta co ≤ 190 mm.

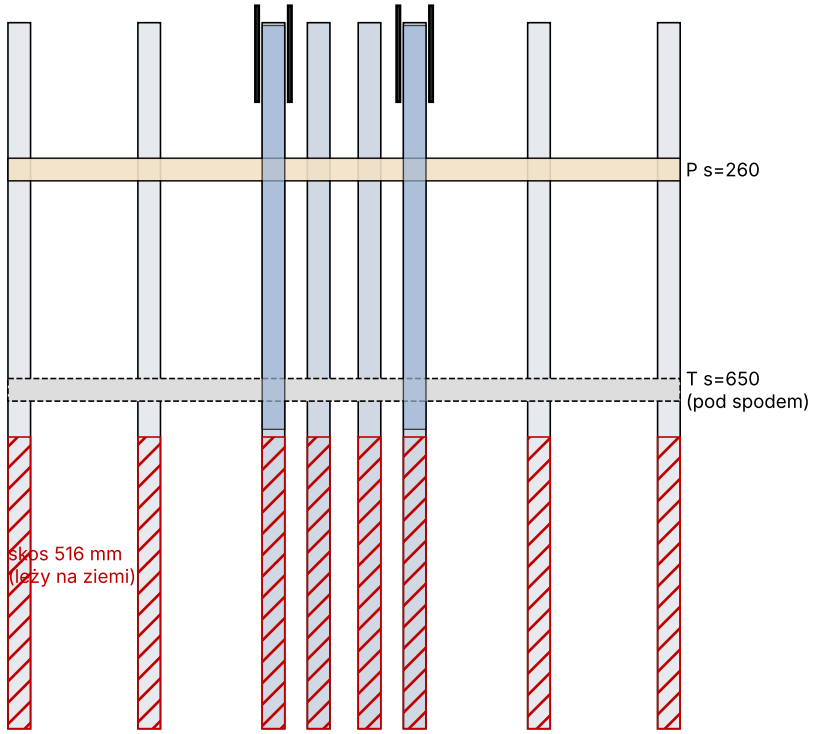


Sekcja A – widok z góry (bez siatki). s = od przyczepy

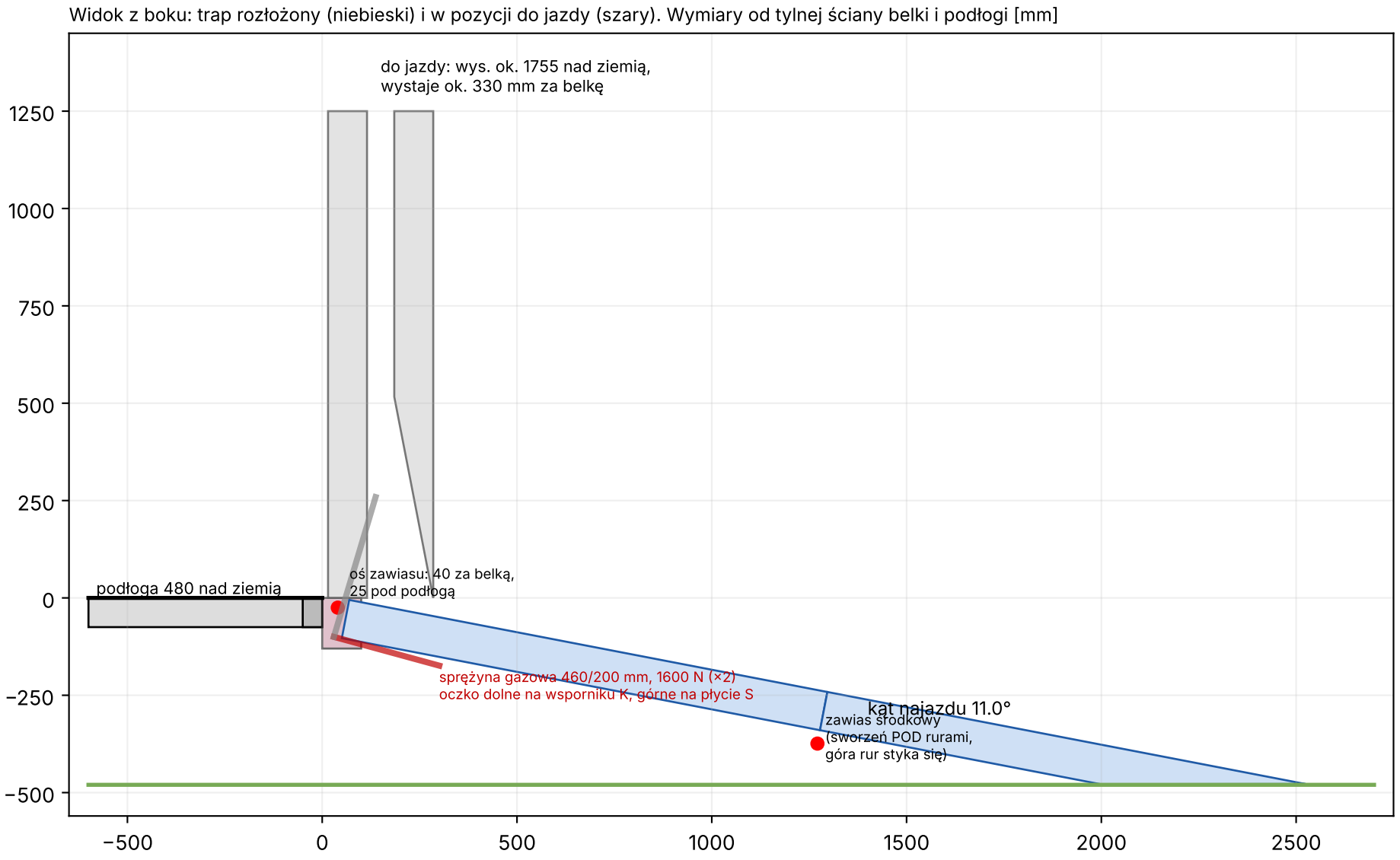


H – płyty zawiasu przy przyczepie (s −50…150)
Z – płyty zawiasu środkowego
S – płyta sprężyny (czerwona) na C1

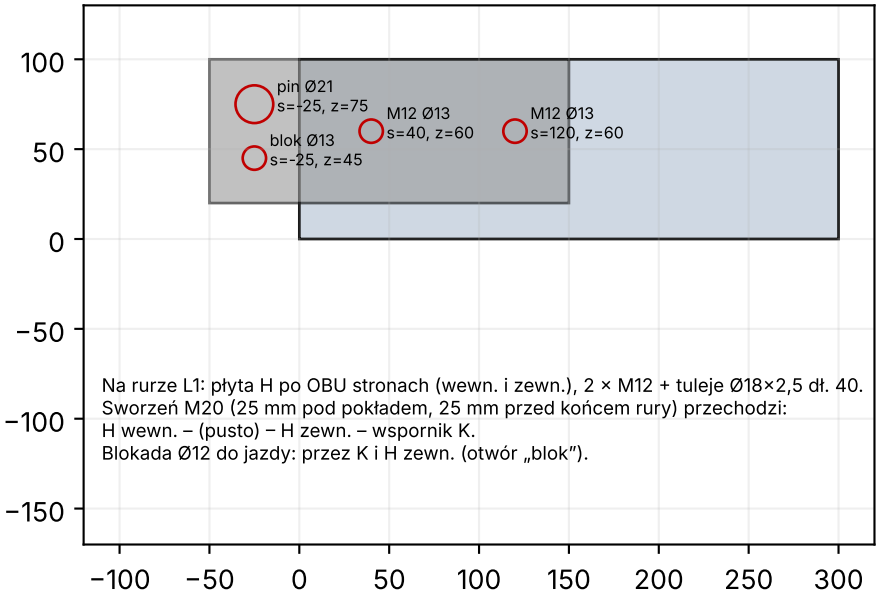
Sekcja B – widok z góry (bez siatki). s = od zawiasu środkowego



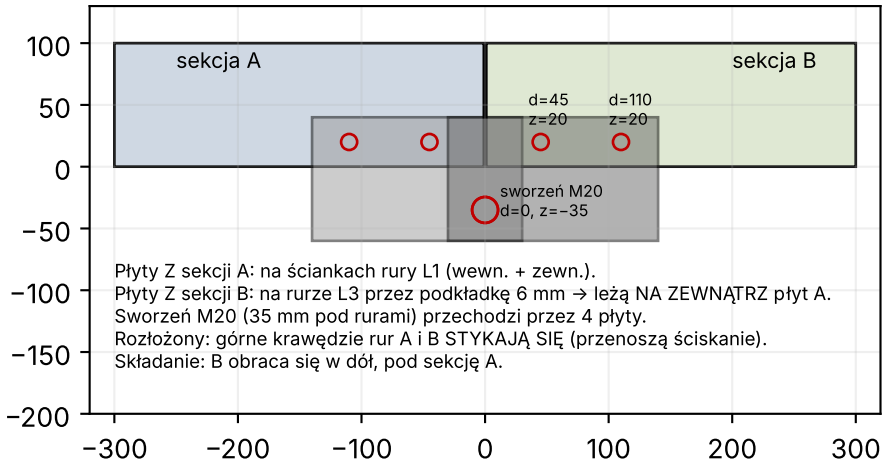
Z – płyty zawiasu środkowego sekcji B leżą NA ZEWNĄTRZ płyt A
(podkładka 6 mm między płytą a rurą)


Widok z boku: trap rozłożony (niebieski) i w pozycji do jazdy (szary). Wymiary od tylnej ściany belki i podłogi [mm]
do jazdy: wys. ok. 1755 nad ziemią,
wystaje ok. 330 mm za belkę
podłoga 480 nad ziemią
oś zawiasu: 40 za belką,
25 pod podłogą
sprężyna gazowa 460/200 mm, 1600 N (×2)
oczko dolne na wsporniku K, górne na płycie S
kąt najazdu 11.0°
zawias środkowy
(sworzeń POD rurami,
góra rur styka się)
1250
1000
750
500
250
0
−250
−500
−500
0
500
1000
1500
2000
2500

Zawias przy przyczepie – widok z boku na rurę L1
(układ rury: s od końca rury, z od spodu)

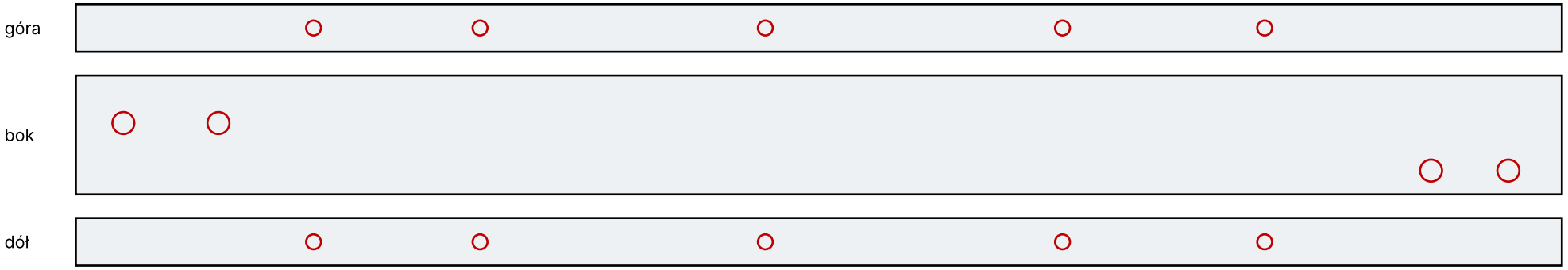


Zawias środkowy – widok z boku na styk rur L1 | L3
(d od styku, z od spodu rur)



L1 – Rura jezdna ZEWNĘTRZNA sekcji A (z zawiasami H i Z)

RHS Al 100×40×3 EN AW-6082-T6 L = 1250 mm ilość 2 szt.

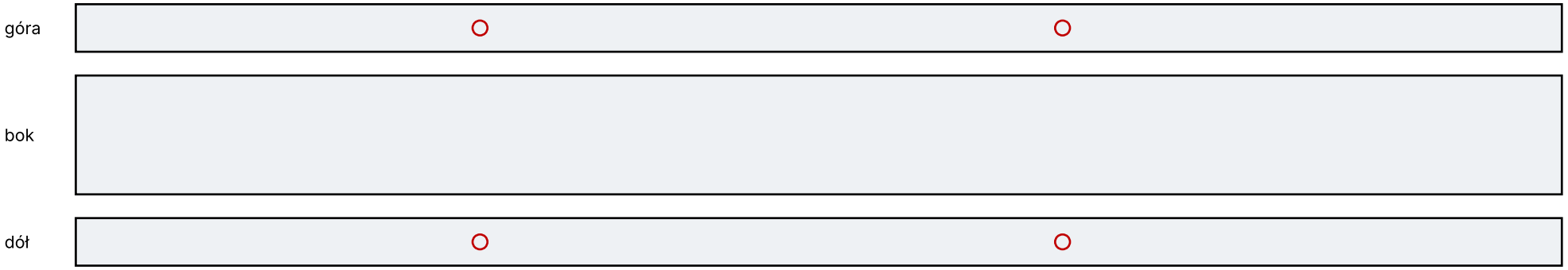


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
40	bok	60	18.5	płyta H – M12 + tuleja Ø18
120	bok	60	18.5	płyta H – M12 + tuleja Ø18
200	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
340	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
580	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
830	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
1000	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
1140	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18
1205	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18

L2 – Rura jezdna WEWNĘTRZNA sekcji A

RHS Al 100×40×3 EN AW-6082-T6 L = 1250 mm ilość 2 szt.

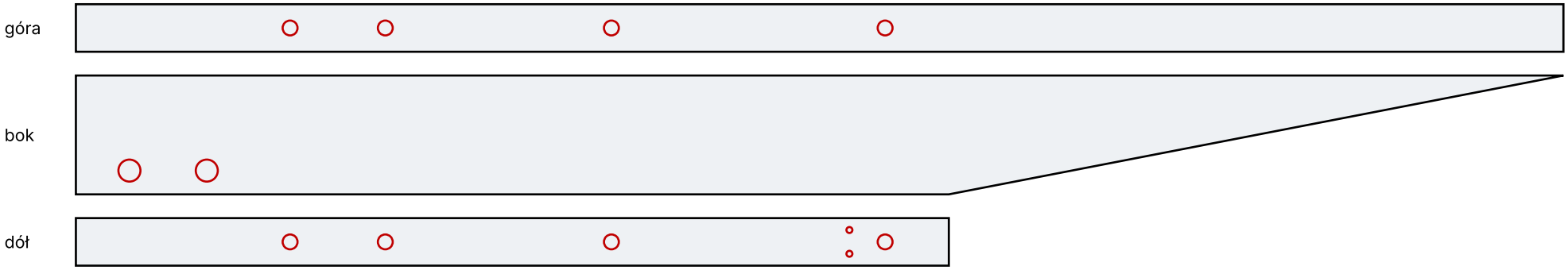


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
340	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
830	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160

L3 – Rura jezdna ZEWNĘTRZNA sekcji B (zawias Z, skos przy ziemi)

RHS Al 100×40×3 EN AW-6082-T6 L = 1250 mm ilość 2 szt.



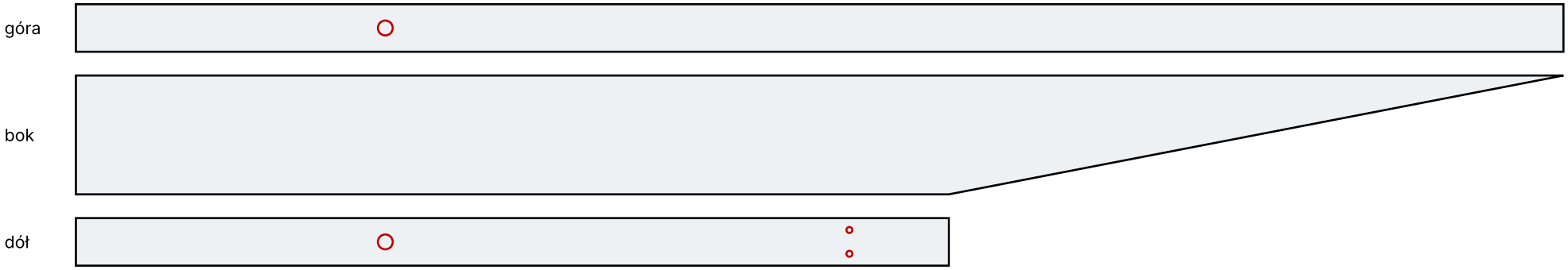
Otwory: s od końca przy zawiasie środkowym. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

ŚCIĘCIE PRZY ZIEMI: góra na pełnej długości 1250; dół utnij na 734; boki tnij prostą ukośną od (734, dół) do (1250, góra) – skos 516 mm, 11.0°. Pod skos pasek gumy EPDM.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
45	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18
110	bok	20	18.5	płyta Z – M12 + tuleja Ø18
180	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
260	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
450	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100
650	dół	–	4.9	2 nity listwy T (x ±10)
680	g/d	–	12.5	prowadnica – M8 + tuleja 100

L4 – Rura jezdna WEWNĘTRZNA sekcji B (skos przy ziemi)

RHS Al 100×40×3 EN AW-6082-T6 L = 1250 mm ilość 2 szt.



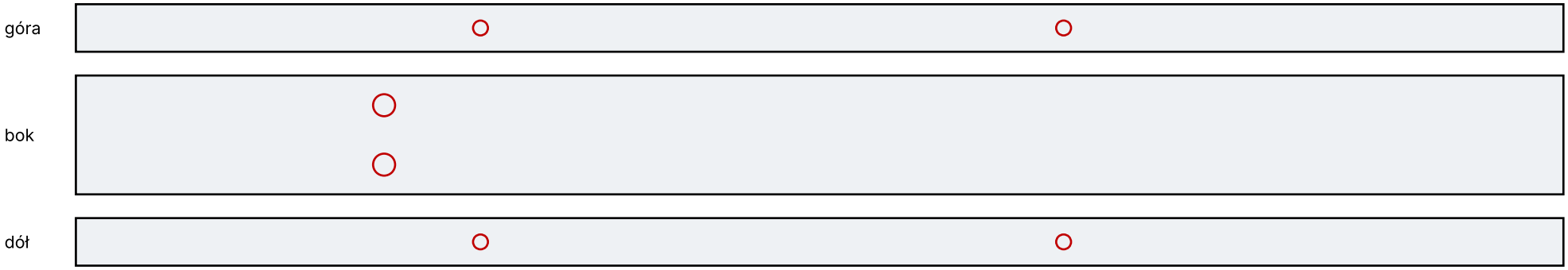
Otwory: s od końca przy zawiasie środkowym. „g/d” = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok” = przez oba boki, z od spodu rury.

ŚCIĘCIE PRZY ZIEMI: góra na pełnej długości 1250; dół utnij na 734; boki tnij prostą ukośną od (734, dół) do (1250, góra) – skos 516 mm, 11.0°. Pod skos pasek gumy EPDM.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
260	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
650	dół	–	4.9	2 nity listwy T (x ±10)

C1 – Podłużnica chodnika sekcji A (z płytą sprężyny S)

RHS Al 100×40×2 6060-T6 L = 1250 mm ilość 2 szt.

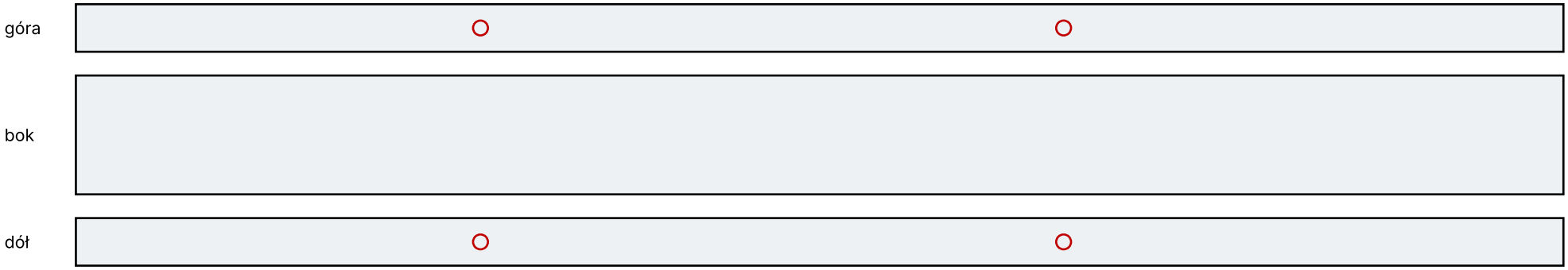


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
259	bok	25	18.5	płyta S – M12 + tuleja Ø18
259	bok	75	18.5	płyta S – M12 + tuleja Ø18
340	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
830	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160

C2 – Podłużnica krawędzi sekcji A

RHS Al 100×40×2 6060-T6 L = 1250 mm ilość 2 szt.

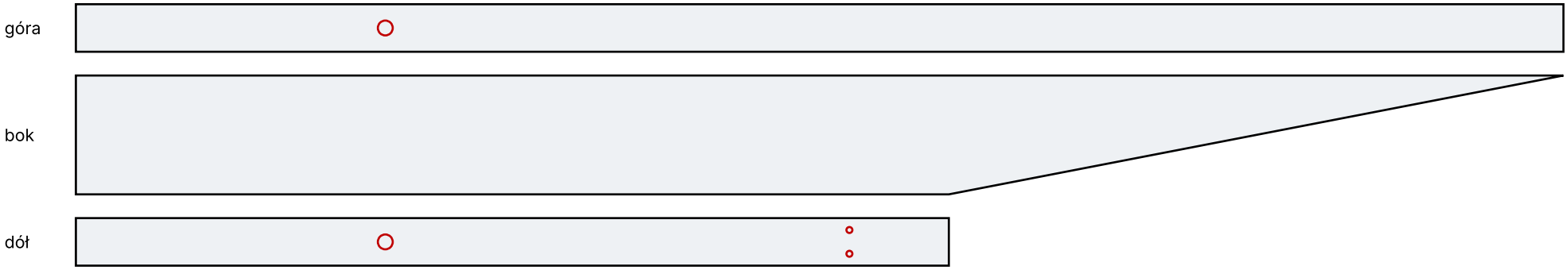


Otwory: s od końca przy przyczepie. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
340	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
830	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160

C3 – Podłużnica chodnika / krawędzi sekcji B (skos)

RHS Al 100×40×2 6060-T6 L = 1250 mm ilość 4 szt.

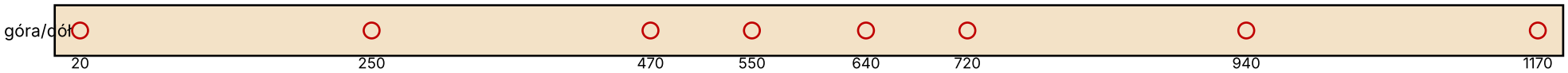


Otwory: s od końca przy zawiasie środkowym. „g/d" = przez górę i dół w osi ścianki (20/20). „bok" = przez oba boki, z od spodu rury.

ŚCIĘCIE PRZY ZIEMI: góra na pełnej długości 1250; dół utnij na 734; boki tnij prostą ukośną od (734, dół) do (1250, góra) – skos 516 mm, 11.0°. Pod skos pasek gumy EPDM.

s [mm]	ścianka	z od spodu	Ø	do czego
260	g/d	–	12.5	poprzeczka – M8 + tuleja 160
650	dół	–	4.9	2 nity listwy T (x ±10)

P – poprzeczka RHS 60×40×3 (6060), L = 1190, 3 szt. | T – listwa Al 40×5, L = 1190, 1 szt. | G1/G2 – prowadnice



P: 8 otworów Ø12,5 przez górę i dół, w osi ścianki 40 mm. Wymiary od lewego końca. Tuleja Ø12×1,5 dł. 159,5 przechodzi przez podłużnicę (100) i poprzeczkę (60).

T: te same położenia, w każdym miejscu 2 otwory Ø4,9 (±10 mm w poprzek listwy… wzdłuż listwy) – nity 4,8 w dno podłużnic B.

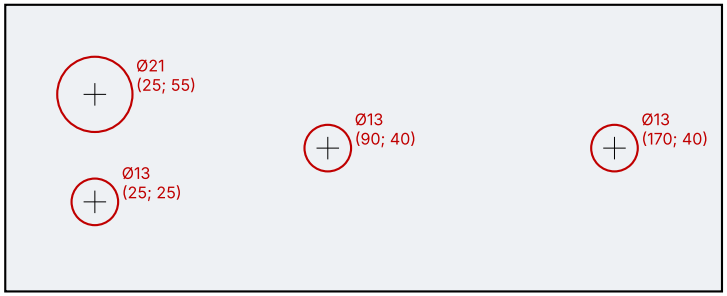
G1 (sekcja A): kątownik Al 40×40×4, L = 1095, 2 szt. Otwory Ø9 w półce poziomej, 20 mm od grzbietu, od końca przy przyczepie: 50, 190, 430, 680, 850

G2 (sekcja B): kątownik Al 40×40×4, L = 715, 2 szt. Otwory Ø9 od końca przy zawiasie: 175, 255, 445, 675

Prowadnice leżą NA siatce nad rurą zewnętrzną, pionową półką na zewnątrz (x = ±141…145). Końce półki pionowej ściąć 45°.

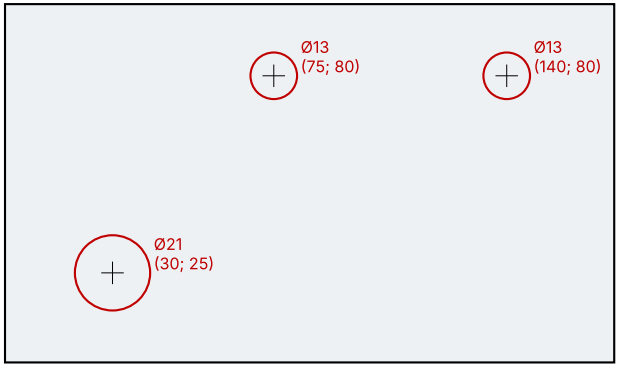
Płyty stalowe S235 – SAME PROSTOKĄTY (tylko proste cięcia). Pełna skala: szablony_1do1_v2.pdf / DXF

H – płyta zawiasu przy przyczepie, S235 6 mm, 4 szt.



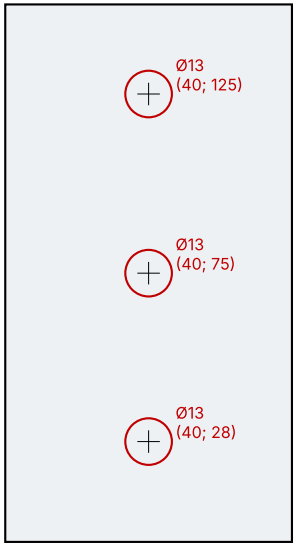
wymiary 200 × 80 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

Z – płyta zawiasu środkowego, S235 6 mm, 8 szt.



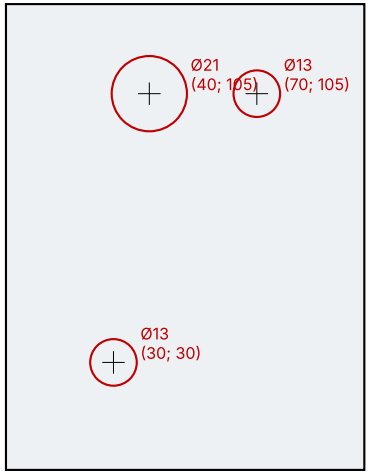
wymiary 170 × 100 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

S – płyta zaczepu sprężyny, S235 8 mm, 2 szt.



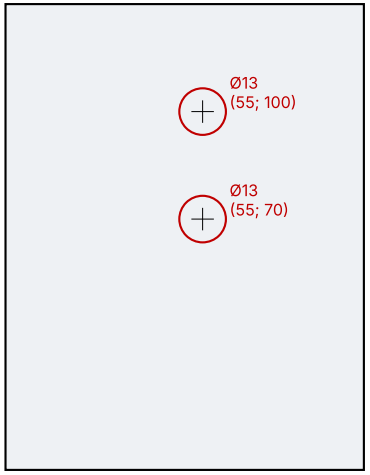
wymiary 80 × 150 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

K – ramię odstające (płaszczyzna zawiasu), kątownik 100×100×10, 4 szt.



wymiary 100 × 130 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

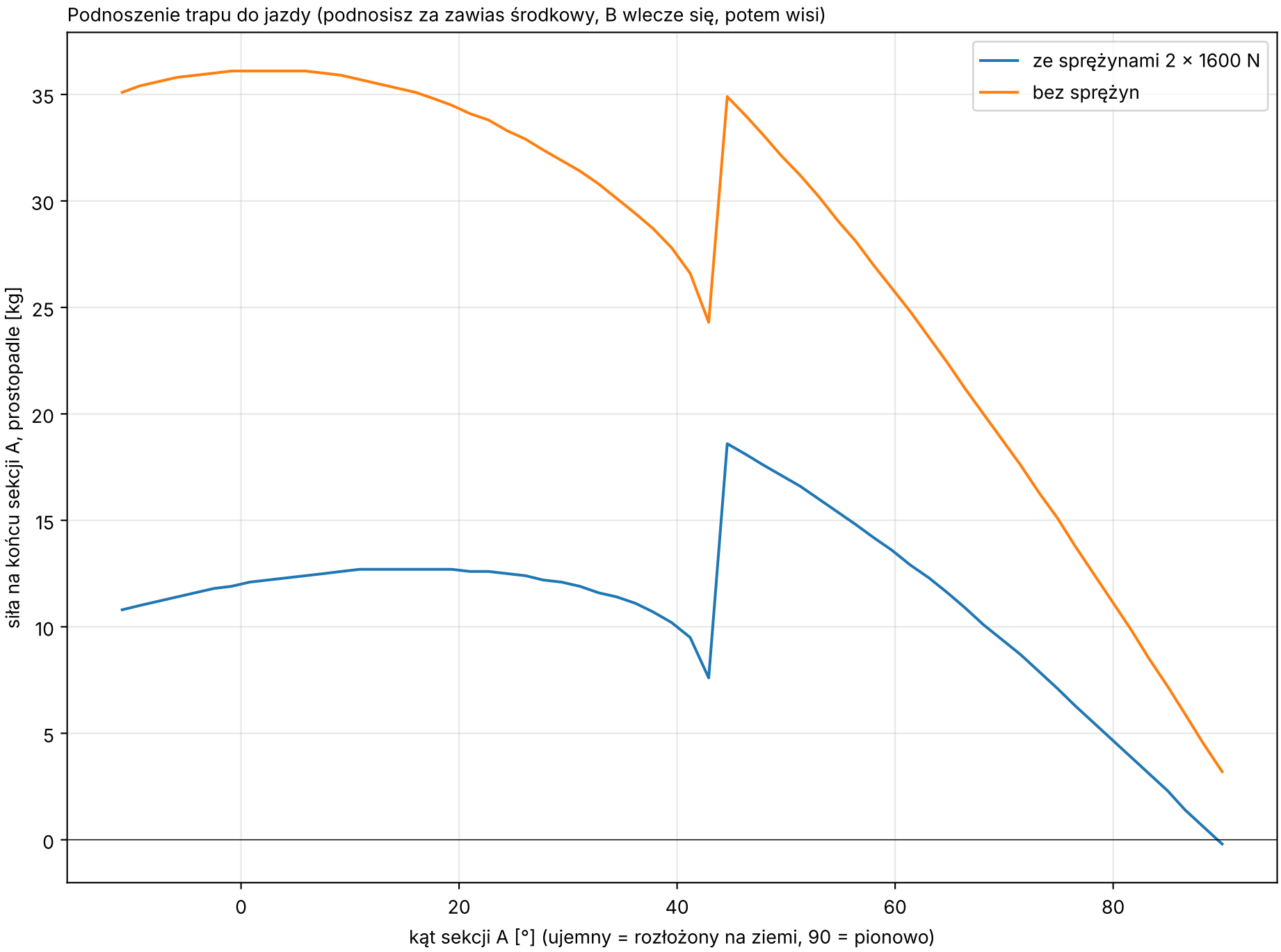
100×100×10, 4 szt. belce (2 × M12 do belki), x od grzbietu



wymiary 100 × 130 mm, otwory (x; y) od lewego dolnego rogu

Obliczenia (wytężenie ≤ 1,0 = OK)

element	obciążenie	nośność		wytęż.
Rura jezdna L1/L3 100×40×3 (6082-T6) – zginanie, rozpiętość 2,5 m	150.97	227.27	MPa	0.66
To samo – CAŁE koło na jednej rurze (sprawdzenie skrajne)	199.01	227.27	MPa	0.88
[INFO] Ta sama rura, gdyby była z 6060-T6 (75 %) – NIE WOLNO	150.97	136.36	MPa	1.11
Ugięcie w środku (charakterystyczne)	10.48	12.5	mm	0.84
Rura jezdna wewnętrzna – wspornik przy przyczepie 340 mm, całe koło na końcu	104.53	227.27	MPa	0.46
Rura jezdna wewnętrzna – wspornik przy zawiasie (sekcja A) 420 mm, całe koło na końcu	129.12	227.27	MPa	0.57
Rura jezdna wewnętrzna – wspornik przy zawiasie (sekcja B) 260 mm, całe koło na końcu	79.93	227.27	MPa	0.35
Zawias środkowy: sworzeń M20 8.8 – ścinanie (2 płaszczyzny na rurę)	10.96	120.64	kN	0.09
Zawias środkowy: sworzeń M20 – zginanie (płyty A i B przylegają)	65.76	753.98	N·m	0.09
Zawias środkowy: docisk sworznia w płycie Z 6 mm	10.96	41.14	kN	0.27
Zawias środkowy: śruba M12 8.8 płyty Z – ścinanie	10.77	32.37	kN	0.33
Zawias środkowy: tuleja Ø18 → ścianka rury Al 3 mm (docisk)	10.77	25.39	kN	0.42
Zawias środkowy: docisk górnych krawędzi rur (styk)	43.84	182.73	kN	0.24
Zawias przy przyczepie: sworzeń M20 – zginanie (ramię do wspornika K)	120.73	753.98	N·m	0.16
Zawias przy przyczepie: docisk sworznia w płycie H 6 mm	2.37	34.29	kN	0.07
Zawias przy przyczepie: śruba M12 płyty H → rura (docisk Al)	3.32	22.57	kN	0.15
Wspornik K (kątownik 100×100×10) – zginanie ramienia	6.72	235.0	MPa	0.03
Poprzeczka 60×40×3 (6060) – stopa na samej krawędzi, cała na jednej poprzeczce	114.25	136.36	MPa	0.84
Poprzeczka – przenosi nacisk rury wewnętrznej na zewnętrzne (koło na końcu przy przyczepie)	60.83	136.36	MPa	0.45
Śruba M8 8.8 na skrzyżowaniu – rozciąganie (poprzeczka wisi na rurze zewn.)	6.94	21.08	kN	0.33
Przeciąganie łba / podkładki przez ściankę poprzeczki 3 mm	6.94	15.38	kN	0.45
Podłużnica chodnika 100×40×2 (6060) – wspornik przy zawiasie A 420 mm	71.67	136.36	MPa	0.53
Podłużnica chodnika 100×40×2 (6060) – przęsło między poprzeczkami A 490 mm	20.9	136.36	MPa	0.15
Podłużnica chodnika 100×40×2 (6060) – wspornik przy przyczepie 340 mm	58.01	136.36	MPa	0.42
Podłużnica chodnika 100×40×2 (6060) – B: od poprzeczki do oparcia skosu na ziemi 474 mm	20.2	136.36	MPa	0.15
Prowadnica – kątownik 40×40×4: zginanie półki pionowej od bocznego pchnięcia opony	79.09	136.36	MPa	0.58
Prowadnica – śruba M8 rozrywana (dźwignia 35/20 mm)	3.16	10.54	kN	0.30
Blokada w transporcie: sworzeń Ø12 – ścinanie	7.9	21.71	kN	0.36
Blokada: docisk sworznia Ø12 w płycie H 6 mm	7.9	33.23	kN	0.24
Oczko sprężyny: śruba M12 + tuleja Ø20×4 L18 – zginanie tulei	104.97	235.0	MPa	0.45
Płyta S 8 mm – śruby M12 w podłużnicy 100×40×2 (docisk Al 2 mm)	3.81	8.82	kN	0.43


Podnoszenie trapu do jazdy (podnosisz za zawias środkowy, B wlecze się, potem wisi)
ze sprężynami 2 × 1600 N
bez sprężyn
siła na końcu sekcji A, prostopadle [kg]
35
30
25
20
15
10
5
0
0
20
40
60
80
kąt sekcji A [°] (ujemny = rozłożony na ziemi, 90 = pionowo)